இணையச் செயல்பாடு

அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல்

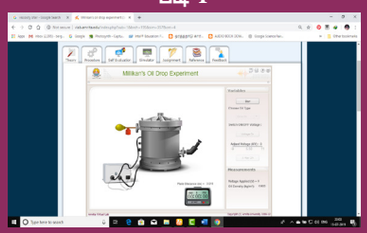
இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் மாணவர்கள் (i) மில்லிகனின் எண்ணெய்த் துளி ஆய்வினை மெய்நிகர் வகுப்பறையில் செயல்விளக்கமளிப்பார்கள். (ii) எண்ணெய்த் துளியின் முற்றுத் திசைவேகத்தை கண்டுபிடிப்பார்கள் (iii) எண்ணெய்த் துளிகள் மீதான மின்னூட்டத்தை கண்டுபிடிப்பார்கள்.

தலைப்பு: மில்லிகனின் எண்ணெய்த் துளி ஆய்வு

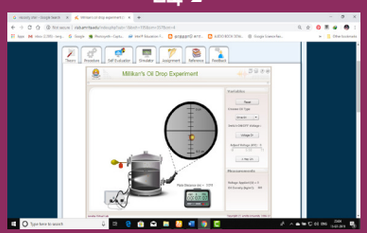
படிகள்

- உலாவியைத் திறந்து முகவரிப் பட்டியில் "vlab.amrita.edu" எனத் தட்டச்சு செய்க.
- 'Physical Sciences' என்ற தாவலைக் கிளிக் செய்க. பின்னர் 'Modern Physics Virtual Lab' இணைப்பை கிளிக் செய்து , 'Millikan's oil drop experiment' ஐ கிளிக் செய்க. "simulator" என்ற தாவலுக்கு செல்லுங்கள்.
- 'START' பொத்தானைக் கிளிக் செய்க. எண்ணெய் அல்லது கிளிசரினை தெரிவு செய்யுங்கள்.
- Stop watch ல் உள்ள 'START' பொத்தானை கிளிக் செய்து இரண்டு புள்ளிகளுக்கு (0 மற்றும் 0.5செமீ என எடுத்துக் கொள்ளலாம்) இடையே குறிப்பிட்ட தூரத்தை l_1 கடக்க எண்ணெய்த் துளி எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தை t_1 என கணக்கிடுக. எண்ணெய்த் துளியின் முற்றுத் திசைவேகத்தை $\upsilon_1 = \frac{l_1}{t_1}$ என்ற சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி கணக்கிடுக,
- 'Voltage On' ஐ கிளிக் செய்து, மின்னழுத்தத்தின் மதிப்பை மாற்றம் செய்து எண்ணெய்த் துளியினை சமநிலைக்கு கொண்டு வரவும். சமநிலை மின்னழுத்தம் V மதிப்பை காண்க.
- 'X Ray ON' கிளிக் செய்து இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே குறிப்பிட்ட தூரத்தை l_2 கடக்க எண்ணெய்த் துளி எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தை t_2 என கணக்கிடுக. எண்ணெய்த் துளியின் முற்றுத் திசைவேகத்தை $\upsilon_2 = \frac{l_2}{t_2}$ என்ற சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி கணக்கிடுக.
- $q = \frac{6\pi\eta r(\upsilon_1 + \upsilon_2)d}{V}$ என்ற சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி எண்ணெய்த் துளியின் மின்னூட்டத்தை கணக்கிடுக. r–எண்ணெய்த் துளியின் ஆரம் (நுண்ணோக்கியை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கலாம்), η– காற்றின் பாகுநிலை எண்ணி $1.81 \times 10^{-5}\ kgm^{-1}s^{-1}$, d என்பது இரண்டு தட்டுகளுக்கிடையே உள்ள தொலைவு.

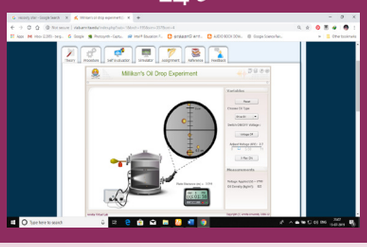
படி 1



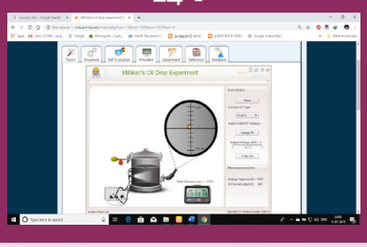
படி 2



படி 3



படி 4



குறிப்பு:

1. உங்கள் மின்னஞ்சல் கணக்கை பயன்படுத்தி ஒருமுறை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
2. உங்கள் உலாவியில் flash player இல்லையென்றால் அதனை நிறுவவும்.

உரலி:

http://vlab.amrita.edu/index.php?sub=1&brch=195&sim=357&cnt=4

*படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டும்.

* தேவையெனில் Flash Player or Java Script அனுமதிக்க.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 194 19-12-2022 17:35:55